LEZIONE 102 — Macro con più percorsi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Costruire una macro che seleziona una tra più strategie in base a un parametro, con uscite chiare e senza eseguire due rami per errore.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Una macro con più percorsi riceve un selettore, lo confronta con valori ammessi e trasferisce il flusso al ramo appropriato tramite IF/GOTO. Ogni ramo deve avere un punto di uscita controllato e non deve cadere accidentalmente nel ramo successivo.

È utile distinguere il selettore di strategia dai parametri dimensionali. Per esempio, A può indicare il tipo di routine (1, 2 o 3), mentre B e C contengono quote o valori tecnologici. La macro deve rifiutare selettori sconosciuti.

Quando i rami contengono movimenti macchina, la selezione deve essere verificata in grafica e in prova controllata. Gli esempi seguenti eseguono solo calcoli per illustrare il flusso.

2. Sintassi FANUC

```
IF [#1 EQ 1] GOTO 100
IF [#1 EQ 2] GOTO 200
IF [#1 EQ 3] GOTO 300
#3000 = <allarme> (SELETTORE NON VALIDO)
N100 ...
GOTO 900
N200 ...
GOTO 900
N300 ...
N900 M99
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

3. Esempio completo

```
O1020 (MACRO A TRE PERCORSI)
N10 IF [#1 EQ 1] GOTO 100
N20 IF [#1 EQ 2] GOTO 200
N30 IF [#1 EQ 3] GOTO 300
N40 #3000 = 6 (SELETTORE NON VALIDO)
N100 #100 = #2 + 10.
N110 GOTO 900
N200 #100 = #2 * 2.
N210 GOTO 900
N300 #100 = #2 - 5.
N900 M99
```

4. Commento riga per riga

N10–N30 — Confrontano il selettore #1 con i tre valori ammessi.

N40 — Se nessun confronto è vero, genera un allarme: nessun percorso implicito.

N100–N110 — Percorso 1: somma 10 e salta all'uscita comune.

N200–N210 — Percorso 2: moltiplica per 2 e salta all'uscita comune.

N300 — Percorso 3: sottrae 5; il flusso prosegue a N900.

N900 M99 — Uscita comune e ritorno al chiamante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

#1 selettore	#2 dato	Percorso	#100 finale
1	20	N100: #2+10	30
2	20	N200: #2×2	40
3	20	N300: #2−5	15
4	20	Allarme selettore	Nessun risultato valido

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

6. Varianti e applicazioni

• Due percorsi: IF/ELSE simulato con IF/GOTO e un salto verso l'uscita comune.

• Tre o più percorsi: una serie di confronti con destinazioni N distinte.

• Selettore combinato: più variabili possono determinare la strategia con AND/OR.

• Uscite multiple: ogni ramo può impostare un codice esito in una variabile comune, purché la convenzione sia documentata.

• Macro modale: evitare rami che attivino o cancellino stati modali in modo non prevedibile.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Dimenticare GOTO verso l'uscita comune: il flusso entra nel ramo seguente.
2. Non prevedere il caso di selettore non valido.
3. Riutilizzare una stessa variabile per selettore e dato dimensionale.
4. Creare percorsi che non convergono o non eseguono M99.
5. Testare solo il ramo nominale e non i valori limite/non ammessi.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

La selezione di percorso tramite IF/GOTO è standard Macro B. Il contenuto dei rami, soprattutto se include movimenti o funzioni M, deve essere adattato alle opzioni e alla cinematica CMZ.

FANUC B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”; manuale CMZ per funzioni ausiliarie e assi disponibili.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=2 e #2=12, quale risultato produce l'esempio?
Soluzione: Percorso 2: #100=24.

Esercizio 2. Perché N110 contiene GOTO 900?
Soluzione: Per evitare che il flusso cada nel percorso 2 dopo aver completato il percorso 1.

Esercizio 3. Che cosa accade con #1=4?
Soluzione: Nessun confronto è vero: si attiva l'allarme selettore non valido.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.